

Blob Odyssey

Présentation de nos 3 jeux Javascript

<https://github.com/Grqeen/ProjetJeuxWeb>



Dylan AIT-ELDJOUDI, Enzo Jungers, Logan CHARRIER

ECUE – Application Web – Monsieur Michel BUFFA, Monsieur Othman MEKOUAR

Avril 2026

Table des matières

1. Introduction et Présentation Globale	3
1.1 Composition du site	3
1.2 Présentation des jeux.....	4
2. Arborescence	6
2.1 L'organisation du Github et des fichiers sources	6
2.2 Les assets	7
3. Conception.....	7
3.1 Comment avons-nous fonctionné ?	7
3.2 Le choix de l'architecture globale guidé par l'IA	8
4. Conclusion	8

1. Introduction et Présentation Globale

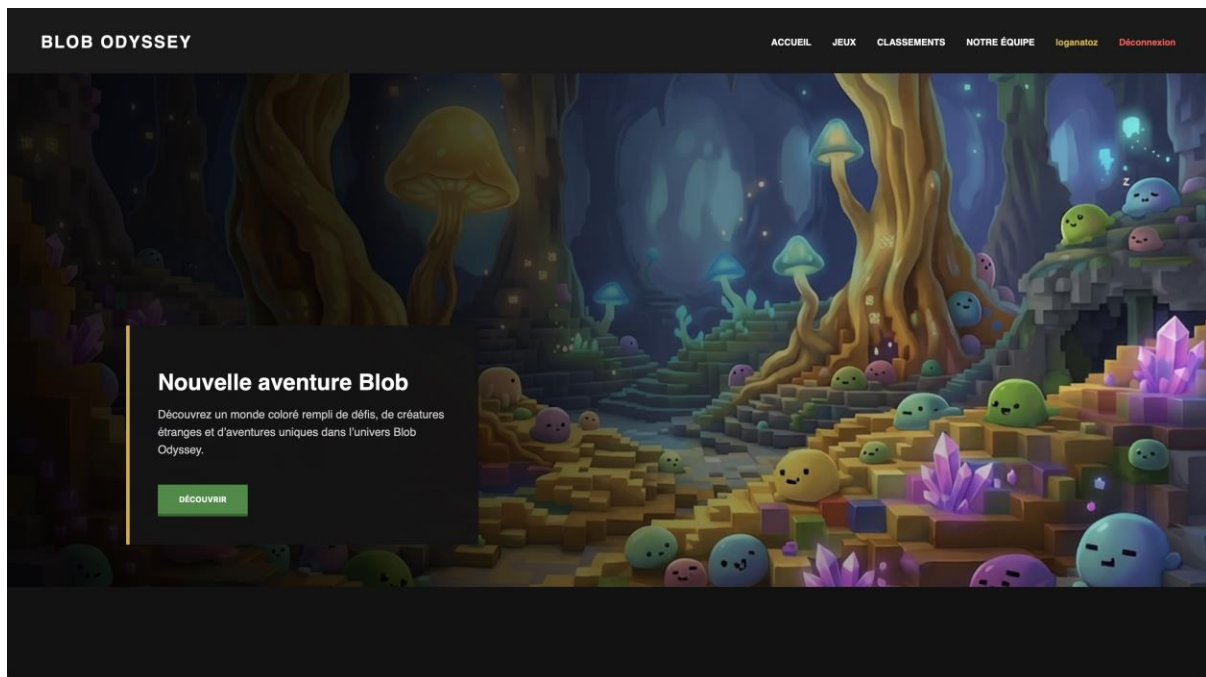
Ce projet a pour objectif la création d'un site web portail permettant d'héberger et de regrouper trois jeux développés en JavaScript, tout en proposant des fonctionnalités annexes comme un système d'authentification, de gestion des utilisateurs, ou encore de classements.

Pour répondre à ce cahier des charges, nous avons opté pour une architecture hybride déployée sur Vercel. Le projet repose sur un serveur backend en Node.js avec le framework Express qui remplit deux rôles distincts. D'une part, il gère la logique serveur avec API, base de données (Mongoose car nous avons vu cet exemple en cours avec Monsieur Othman Mekouar) et sécurité. D'autre part, il agit comme un serveur de fichiers statiques pour exposer le frontend dans un dossier public qui regroupe des dossiers indépendants contenant les trois jeux.

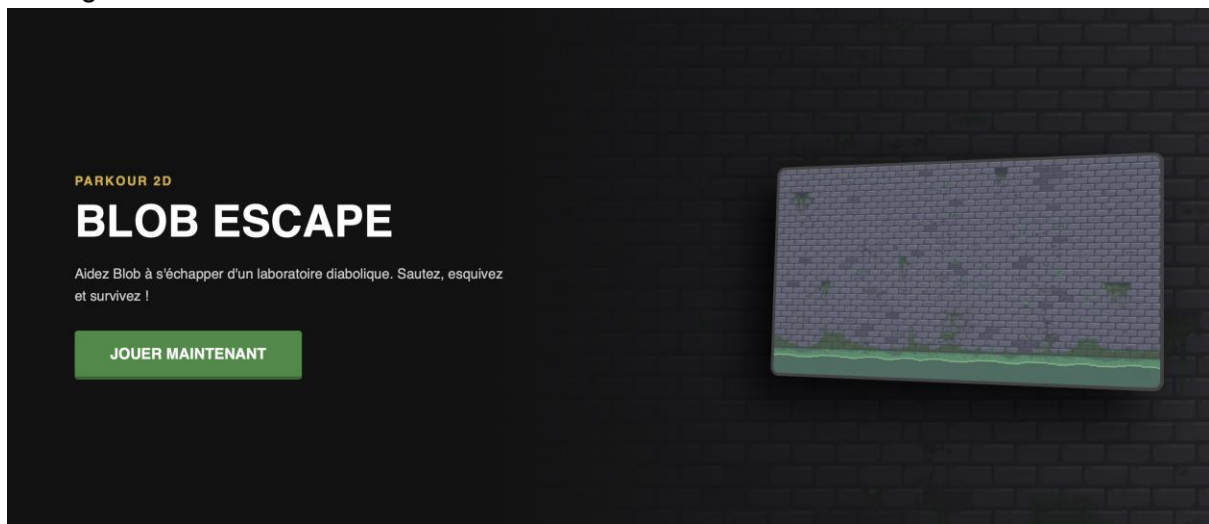
1.1 Composition du site

Le site a été conçu comme une plateforme centralisée offrant aux utilisateurs la possibilité de directement jouer à nos jeux en cliquant sur un bouton. On y retrouve les espaces suivants :

La page d'accueil qui présente brièvement notre univers construit autour des Blob ainsi que nos trois jeux associés d'une vidéo bande d'annonce dédiée à chacun.



On retrouve également une page Jeux qui centralise nos trois jeux avec une courte description et un gros bouton Jouer maintenant.



Il est aussi possible de consulter sa place dans nos classements mis à jour en temps réel pour chacun des jeux.

CLASSEMENTS MONDIAUX			
Battez les records et entrez dans la légende de Blob Odyssey.			
Blob Escape		Blob's Revenge	Blob Defense
RANG	JOUEUR	TEMPS RECORD	DATE
1 🏆	loganatoz	14.14s	09/04/2026

Et enfin, nous avons une petite page dédiée à notre équipe pour présenter les différents membres de notre groupe.

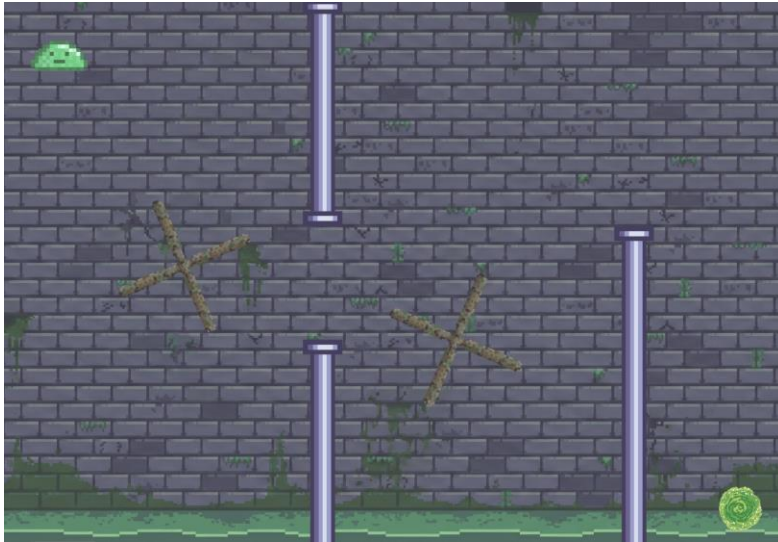
1.2 Présentation des jeux

Nos trois jeux ont tous comme point commun un univers autour des Blob mais sont tous distincts dans leur gameplay. Nous devons réaliser trois jeux dont un jeu Canvas, un jeu avec la bibliothèque BabylonJS et enfin un jeu DOM.

1.2.1 Blob Escape ([lien](#))

Le premier jeu, que nous avons appelé Blob Escape illustre le début de notre histoire Blob Odyssey. Un petit blob vert se retrouve à être le dernier blob de sa couleur et se fait capturer par les blobs rouges qui veulent l'utiliser pour des expériences scientifiques. Notre ami se retrouve donc dans une prison et doit s'échapper en passant des niveaux de plus en plus difficiles qui incluent diverses mécaniques de jeu.

Le gameplay est assez varié, il faut se déplacer avec les flèches directionnelles et esquiver les obstacles afin d'atteindre le portail pour passer au niveau suivant.



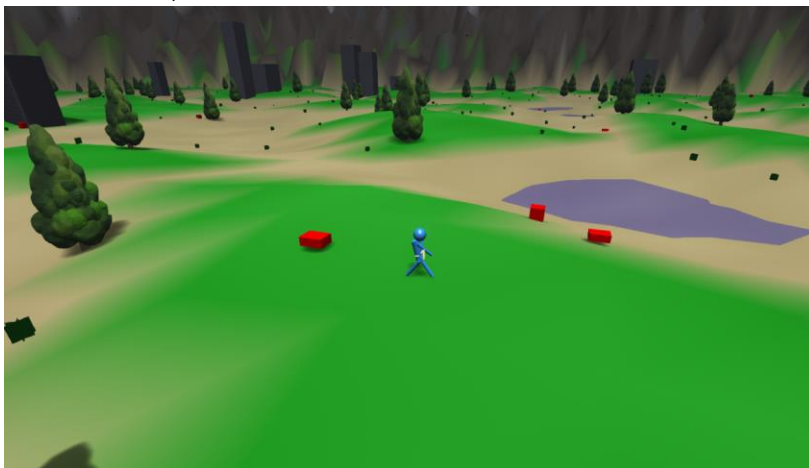
Vous avez un temps qui défile afin de rendre le jeu un peu plus compétitif en gravissant le haut du classement sur le site. Il y a également un système de vies qui vont amène au game over une fois que vous mourrez 3 fois sur des obstacles mortels.

1.2.2 Blob Revenge ([lien](#))

Blob Revenge est un jeu dans le style Vampire Survivor inspiré du récent titre MegaBonk. Le but est de survivre à des vagues de monstres et de gagner de l'expérience afin d'obtenir des bonus de statistiques et être prêts à affronter des boss.

Ce deuxième jeu est la suite de notre histoire de blob qui s'est échappé de prison par les égouts. Une fois sorti, il doit survivre aux blobs rouges qui le pourchassent afin de le ramener en cellule.

Pour l'instant, notre démo sans les modèles 3D est comme ci-dessous.



1.2.3 Blob Defense ([lien](#))

Enfin, notre troisième jeu est un mélange entre un jeu de typing et de tower défense où il faudra repousser les blobs rouges en tapant des mots le plus rapidement possible. Pour chaque blob défendu, vous êtes récompensé de pièces qui permettent d'acheter des bonus ou encore des tourelles pour éliminer les blobs rouges ou les endommager.



2. Arborescence

2.1 L'organisation du Github et des fichiers sources

Notre [repository](#) est organisé comme ci-dessous avec un déploiement sur Vercel pour l'hébergement, nous avons nos dossiers backend dans l'ordre suivant :

- middleware : Fonctions intermédiaires, utilisées notamment pour sécuriser les routes et vérifier l'authentification des utilisateurs.
- models : Définition des schémas de données (utilisateurs, classements) pour interagir de manière structurée avec la base de données.
- public : Le frontend. Ce dossier contient tous les fichiers statiques servis au navigateur par Express : les pages HTML du portail, les assets globaux (CSS, images) et les sous-dossiers indépendants des trois jeux.
- routes : Dossier définissant les différents endpoints de l'API. C'est ici que sont gérées les requêtes venant du site ou des jeux

middleware	création du backend + BDD + classements	last week
models	ajout classement dom, fix site, fix scores...	2 days ago
public	supresion image	1 minute ago
routes	ajout classement dom, fix site, fix scores...	2 days ago
.gitignore	création du backend + BDD + classements	last week
.vercelignore	correction probleme vercel	3 minutes ago
README.md	ajout du readme	2 hours ago
package-lock.json	création du backend + BDD + classements	last week
package.json	création du backend + BDD + classements	last week
server.js	retour	49 minutes ago
vercel.json	update	34 minutes ago

Nous avons un premier readme.md assez global à la racine qui explique la répartition des tâches, le pourcentage de travail fourni par chacun, les difficultés rencontrées et leurs résolutions et la justification des choix de notre univers.

Les jeux et le site sont ensuite stockés dans le dossier public et ont chacun leur propre readme.md qui décrit le gameplay, les contrôles etc pour chacun des jeux.

■ ProjetCanvas1	update video	20 minutes ago
■ ProjetDOM	Ajout du readme du jeux DOM	5 hours ago
■ ProjetGOW	Merge branch 'dev-Logan'	2 days ago
■ css	update correction	54 minutes ago
■ images	supresion image	8 minutes ago
■ js	rangement dossier et ajout page équipe	2 days ago
□ classementz.html	rangement dossier et ajout page équipe	2 days ago
□ equipe.html	Update	1 hour ago
□ index.html	update correction	54 minutes ago
□ jeux.html	Update photo	2 hours ago
□ login.html	rangement dossier et ajout page équipe	2 days ago
□ register.html	rangement dossier et ajout page équipe	2 days ago

2.2 Les assets

Concernant les assets, nous avons d'abord commencé par les réaliser à la main sur paint pour le premier jeu Blob Escape mais ayant remarqué que cela avait pris énormément de temps et que nous devons avancer assez rapidement, nous avons pris la décision d'utiliser l'IA avec l'application Meshy notamment pour les modèles 3D.

3. Conception

3.1 Comment avons-nous fonctionné ?

Au début, nous n'avions pas vraiment d'idées de quelle direction prendre alors nous avons récupéré un projet exemple sur le github de Monsieur Buffa et nous y avons apporté notre touche personnelle. Nous avons d'abord observé comment était constitué le projet puis nous avons essayé d'ajouter des obstacles, des nouveaux bonus et enfin d'ajouter des images pour rendre le jeu plus dynamique.

Globalement, nous avons utilisé l'IA pour le CSS et pour créer des fonctions que nous ne savions pas comment réaliser (exemple intégrer un Timer qui défile ou encore notre module Blob Editor qui permet de créer des niveaux jouables en tant qu'utilisateur). L'IA principale utilisée était Gemini avec le modèle raisonnement et le modèle Pro, nous lui donnions directement les classes où nous avons besoin d'apporter des modifications pour lui donner du contexte puis nous rédigeons un prompt en lui indiquant un maximum de détail pour pas qu'il ne s'égaré ou ne change des choses non désirées. Nous n'avons pas utilisé de mode « Agent » qui réalise tout à notre place directement dans nos fichiers mais si nous avons eu à le faire, nous aurions créé un fichier lui indiquant l'objectif, son rôle, en lui donnant un maximum de contexte et en lui indiquant la manière dont il doit procéder ou ne pas procéder.

3.2 Le choix de l'architecture globale

Au-delà d'une aide ponctuelle sur le code des jeux, l'IA a joué un rôle déterminant dans la conception de notre architecture serveur. Au départ, nous avions des doutes sur la manière d'intégrer nos trois jeux, développés séparément, au sein d'un seul et même site avec une base de données, sans créer quelque chose de trop éparpillé.

En expliquant notre arborescence initiale et nos objectifs à l'IA, celle-ci nous a suggéré et justifié l'architecture hybride que nous avons finalement adoptée. C'est l'assistant qui nous a conseillé de placer nos pages HTML à la racine du dossier public pour garder des URLs propres, et de ranger nos jeux dans des sous-dossiers indépendants. Nous avons validé et appliqué cette conception car elle s'est avérée être la solution la plus optimisée.

4. Conclusion

En conclusion, ce projet Blob Odyssey a été un défi assez complexe à gérer surtout au niveau du temps. Nous avons eu l'occasion de découvrir de nouvelles technologies et de manière de coder notamment avec BabylonJS (librarie que nous n'avions jamais vu auparavant) et cela nous a permis d'appliquer les cours web de Monsieur Mekouar pour le backend Node et la base de données Mongoose.

L'un des plus grands apprentissages de ce projet a été notre méthodologie de travail. Que ce soit pour générer des assets 3D via Meshy ou pour débbugger et concevoir notre architecture avec Gemini, nous avons appris à utiliser l'IA en rédigeant des prompts précis, en donnant du contexte et en analysant de manière critique les solutions proposées afin de garder la pleine maîtrise de notre code tout au long du projet.

L'objectif maintenant est de continuer à développer le projet Games On Web (Blob Revenge) afin d'implémenter les modèles 3D et de le rendre aussi complet que nous l'imaginons.